



장승현

Security x AI Researcher

사이버보안 분야의 위협을 분석하고, 이를 탐지하기 위한 방어 기법을 연구하고 있습니다.
특히, 이상 탐지를 중심으로 네트워크 및 사용자 행위 기반 위협 탐지 연구를 수행해왔습니다.

AI for Security

Anomaly Detection

UEBA

Zero Trust

기본 정보

생년월일	1998.09.02
위치	Gangbuk-gu, Seoul
이메일	gur158@naver.com

자격증 · 어학

2026.03	OPIc(영어) Intermediate High
2025.12	정보보안기사
2023.11	정보처리기사
2023.10	네트워크관리사 2급
2023.10	리눅스마스터 2급

학력

2024.09 – 2026.08 국민대학교 석사과정 졸업 컴퓨터공학과 정보보호연구실 7 GPA 4.5/4.5 서울	2017.03 – 2023.02 계명대학교 졸업 기계공학(주전공) · Hustar미래형자동차공학(복수전공) GPA 3.76/4.5 대구	2014.03 – 2017.02 영남고등학교 졸업 대구
---	---	---

경력

2025.07 – 2025.08 한국과학기술정보연구원 과학기술보안연구센터 · 인턴 암호화 트래픽 기반 공격 분류 연구	2022.11 – 2023.07 모라이 대구지사 · 사원 자율주행 시스템 테스트 자동화 모듈 개발
---	--

연구과제

2025.07 – 2025.11	금융 제로트러스트 가이드 개발 금융보안원
2025.01 – 2025.12	도로교통 공공 서비스 인프라의 암호화 사이버위협에 대한 네트워크 행위기반 보안관제 기술 개발 한국도로공사

논문

2026.08.19	제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구 국민대학교 대학원 · 석사학위논문
2026.01.16	Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS IEEE Communications Magazine (JCR 상위 10%)

특허

2025.09.29	네트워크 플로우 압축을 통한 C-ITS 환경 이상 탐지 기법 출원번호 10-2025-0141625
------------	--

수상

2026.08.19	우수인재상 국민대학교 일반대학원
2026.07.10	Best Poster Award EBISION 2026 Data Leakage Prevention via Vector Search for Third-Party LLM Use
2025.06.24	최우수논문상(과학기술정보통신부 장관상) 2025년 한국정보보호학회 하계학술대회 BPF 백도어 매직패킷 실시간 탐지 연구
2024.11.28	우수논문상 2024년 한국정보보호학회 동계학술대회 차세대 지능형 교통시스템 이상탐지 실증 연구

대내외 활동 및 교육

2026.07 – 2026.08	KB AI Challenge 2026
2025.07 – 2025.09	2025 금융 AI Challenge
2025.05 – 2025.07	2025 미래에셋증권 AI Festival
2023.08 – 2024.02	[정보보안] 모의해킹/침해대응 전문가 취업캠프

제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구

국민대학교 대학원 · 석사학위논문

2026.08.19



인증은 정상, 행위는 평소와 다름 → 이 차이를 점수로 판별

개요

기존 이상 탐지는 외부에서 들어오는 침입을 막기 위한 경계 기반 기법입니다. 제로트러스트 환경에서는 이미 안으로 들어온 위협을 대상으로 하는 탐지 기법이 필요합니다.

결과

F1-Score 0.98	인증 이후 사용자 이상 행위 탐지
Precision 1.00	정상 사용자를 공격으로 분류한 사례 없음
AP 0.932	비교 기법 7종 중 최고
비교 대상	OC-SVM · Isolation Forest · AE · SBERT · LSTM 등

역량

- 보안 아키텍처 설계
- 보안 데이터 분석
- ML/DL 모델링
- 위협 식별
- 오탐 완화

문제 해결 과정

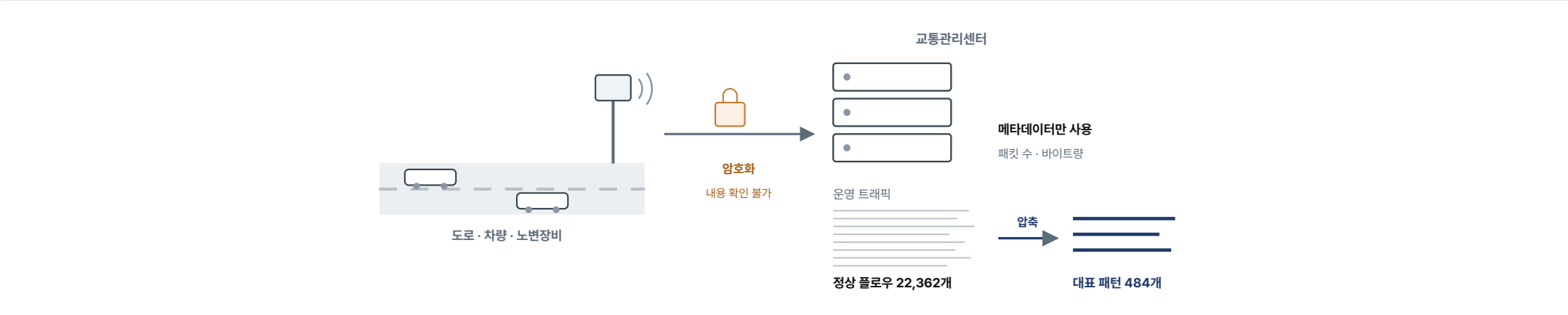
- 무엇을 탐지 대상으로 삼을 것인가 → 외부에서 들어오는 침입이 아니라, 인증을 통과한 사용자의 행위 변화를 보기로 정함
- 평가할 데이터가 없음 → 공개 데이터셋에는 인증 이후 행위가 담겨 있지 않아, AWS 테스트베드를 세우고 공격 5종을 직접 수행해 생성
- 무엇을 정상으로 볼 것인가 → 쓰는 기능이 사람마다 달라, 전체 평균 대신 사용자별 접근 이력을 기준으로
- 같은 기능이 여러 URI로 흩어짐 → 숫자·해시 등 동적 값을 Trie로 일반화해 한 템플릿으로
- 정상 권한 안의 낯선 접근까지 잡힘 → 개인은 처음 쓰더라도 다수가 공통으로 쓰는 URI라면 허용 목록으로 분리
- 한 번 벗어남을 공격이라 할 수 없음 → 세션 내 신규 URI 비율을 점수화해 임계값과 비교
- 새로 생긴 기능이 전부 이상으로 잡힘 → HTTP 응답 코드로 되짚어 정상적인 신규 기능 사용은 재분류

Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS

IEEE Communications Magazine (JCR 상위 10%)

2026.01.16

[논문 보기 ↗](#) [코드 보기 ↗](#)



개요

C-ITS 교통관리센터는 차량·노변장비·인프라의 데이터를 모아 실시간 교통 서비스를 운영합니다. 기존 연구는 차량 보안에 몰려 있어, 센터를 노린 미지 공격과 실제 현장 데이터 기반 검증은 비어 있었습니다.

결과

F1-Score 0.99	실제 울산 TMC 운영 데이터 평가
98% 압축	정상 플로우 22,362개 → 대표 패턴 484개
157만 건/초	집합 조회만으로 처리
미지 공격 탐지	학습에 없던 신규 패턴 판별

역량

- 네트워크 트래픽 분석
- ML/DL 모델링
- 보안 요구사항 분석
- 위협 식별
- 오탐 완화

문제 해결 과정

- 무엇을 지킬 것인가 → 기존 연구가 몰려 있는 차량이 아니라, 뚫리면 교통정보 조작과 서비스 마비로 번지는 관리센터를 대상으로 잡음
- 패킷 내용을 볼 수 없음 → 현장 장비가 암호화해 보내므로, 페이로드 대신 패킷 수·바이트량·지속시간만 쓰기로
- 알려진 공격만 막아서는 부족 → 시그니처로는 처음 보는 공격을 놓치니, 정상을 학습해 벗어난 것을 찾는 쪽으로
- 정상 트래픽이 너무 많음 → 운영 트래픽이 규칙적이고 반복된다는 점을 이용해 소수의 대표 패턴으로 압축
- 값이 조금씩 달라 패턴이 흩어짐 → 로그 변환으로 가까운 값이 같은 구간에 묶이게 함
- 피처를 늘리자 오탐이 늘어남 → 시그니처 하나가 포괄하는 범위가 좁아져 개수만 늘어났고, 로그의 밑을 하이퍼파라미터로 두어 조건이 달라져도 성능이 유지되게 함
- 근거를 못 대면 현장에서 못 씀 → 정상 대표 패턴에 없다는 사실 자체를 탐지 근거로 제시

AI 에이전트 개발 — 공모전 3건

미래에셋증권 · 금융보안원 · KB

2025.05 – 2026.08

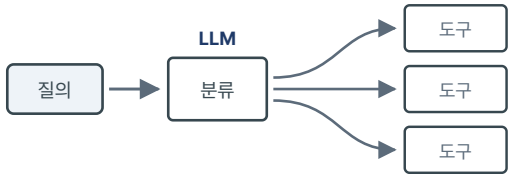
개요

생성형 AI가 빠르게 발전하면서 실무에서 중요한 기술이 되었고, 이를 다룰 역량이 필요하다고 판단해 새로 나온 기술을 직접 서비스로 만들어 보며 익혔습니다.

1 LLM 활용

미래에셋증권 AI Festival · 2025.05 – 07

Fin Agent — 금융 질의에 정확한 수치로 답하는 에이전트



경로를 미리 정해 둬

- **질의 구조화** → 자연어에서 종목명·날짜를 뽑고 단순 조회와 상위·하위 조회로 유형을 나눔
- **유형별 라우팅** → 분류 결과에 따라 조회와 후처리 경로를 골라 실행
- **계산은 코드로** → LLM이 직접 수치를 내면 틀리므로 계산은 코드에 맡기고 해석만 시킴

경험

LLM 을 서비스에 붙이고, 질의를 유형으로 나눠 알맞은 도구로 보내는 구조

역량

- 신기술 적용
- Agent 설계
- 도구 연동
- 컨텍스트 설계
- 서비스 기획

2 Multi-Agent

2025 금융 AI Challenge · 2025.07 – 09

맞춤형 금융 길잡이 — 목표와 재무 상황을 반영하는 자산 설계



역할별로 나누고 순서대로 실행

- **역할별 에이전트 분리** → 질의 응답과 자산 설계를 서로 다른 에이전트가 맡도록 나눔
- **정해진 순서로 실행** → LangGraph 로 에이전트를 차례로 잇고, 앞 결과를 다음 에이전트가 이어받음
- **목표 기반 설계** → 목표 금액·기간과 수입·지출을 받아 자산 설계까지 이어지는 Agent 개발

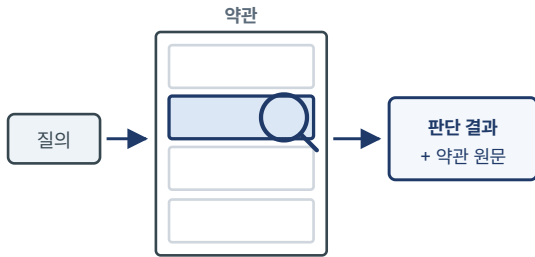
경험

역할을 나눈 에이전트를 정해진 순서로 잇는 Multi-Agent 구성

3 검색 구조

KB AI Challenge 2026 · 2026.07 – 08

내 보험금, 받을 수 있을까? — 개인 맞춤형 보험금 청구 지원



여러 구역 중 필요한 곳만 검색

- **근거 검색 구조 설계** → RAG 는 유사한 조각을 섞어 오므로, PageIndex 로 판단에 필요한 약관 구역만 선별
- **원문 근거 제시** → 청구 가능 여부와 함께 판단에 쓴 약관 원문을 같이 보여 줌
- **짧은 컨텍스트 유지** → 에이전트마다 자기 역할에 필요한 만큼만 들고 있어, 일반 데스크톱에서 돌아가는 모델로도 동작

경험

근거를 골라 오는 검색 구조로 판단의 정확도를 높이는 방법